

学科与专题介绍

什么是指标定理？

John Rognes

1. 关于 Atiyah-Singer 指标定理

我将简要地介绍一下什么是 Atiyah-Singer 指标定理，为什么它是重要的，以及它有什么用。以下是 Atiyah-Singer 指标定理的一个叙述：

定理 (M. F. Atiyah 和 I. M. Singer): 设 $P(f) = 0$ 是一个微分方程组。则

P 的解析指标 = P 的拓扑指标。

这里“定理”(英语为“theorem”，源于希腊语“theorein”)一词意思是一个值得进一步考察的、数学上证明了的断言。上述结果于 1963 年宣布，于 1968 年发表。

2. 引言

数学的现代应用常常开始于现实世界某个部分的数学模型，而这模型几乎总是通过一个微分方程组来描述的。为运用这个模型，人们就要寻求这个微分方程组的解。然而这些解通常很难找到。Atiyah 和 Singer 的全新见解是，如果稍微换个问法，即问“存在多少个解？”，则会变得容易许多。Atiyah 和 Singer 的定理给出了这个问题的一个好的解答，它的答案是通过相应模型的所在区域的形状来表述的。

这里的要点在于我们并不必要通过找到所有的解才能得知到底存在有多少个解。正相反，事实上知道了解的个数将会使得寻找这些解变得容易。

一个简单的类似是考虑平面上的三角形和四边形。要想知道某个这种图形的某个具体内角的度数常常是很难的，但是在 Euclid 之前就有人知道所有三角形的内角和是 180 度，而所有四边形的内角和是 360 度。所以这个问题是相当容易回答的，并且答案以一种简单的方式仅仅依赖于所考虑图形的形状，即它有 3 个还是 4 个顶点。

关于函数、求导数、积分的研究被称为数学分析(“分析”英译为“analysis”，源于希腊语“analyein”)。相应地，关于模型发生区域的形状(如它是三角形还是四边形?)的信息的研究称为拓扑学(“拓扑”英译为“topology”，源于希腊语“topos”，位置的意思)。出现在 Atiyah-Singer 指标定理中的“解析指标”和“拓扑指标”的名词就是分别产生于这些数学分支的称谓。

3. 内容目录

• 数学的应用 • 数学世界的一个图像 • 分析

原题: What Is the Index Theorem? 译自: http://www.abelprisen.no/nedlestning/2004/popular_english.2004.pdf。本文是 John Rognes 教授在挪威科学与文学院宣布第二届 Abel 奖获奖者名单后所作的关于 Atiyah-Singer 指标定理一个通俗报告。

- 拓扑 • 数学模型 • 微分方程组
- 解析指标 • Atiyah-Singer 指标定理, 再次回眸 • 一个非初等的例子
- 历史注记 • 结语

4. 数学的应用

最开始, 数学是被用于数数 (算数), 例如, 记帐, 规划和贸易; (同时) 也被用于描述形状 (几何), 例如, 丈量一块土地, 裁剪一块布做衣服, 或是修建一座桥梁. 数学的现代应用常常涉及到建模, 并据此来预测一个复杂的复合系统随时间的演化, 像北极下面多孔岩石中的油和气流如何流动, 蕴含在细胞网络中的一长串信息单元如何解码, 或是这周末的天气将会怎样等等.

自 Newton 和 Leibniz 以来, 这些数学模型几乎总是通过一个微分方程组来描述的. 为了用数学从模型得到预期的应用, 人们探求这个组的解. 这里, Atiyah-Singer 指标定理是一种基本的信念, 它告诉我们能够利用模型所在区域的形状的某些已知的简单、灵活的信息去了解该系统基本上有多少个解. 尽管指标定理是一个将分析与几何联接在一起的纯数学结果, 它可以用在几乎所有的数学的应用中.

5. 数学世界的一个图像

数学学科可以粗略地分为 4 个研究领域: 代数、分析、拓扑和逻辑. 数学是一种 (包容) 多样性的语言, 它可用来描述、讨论和建模很多不同的对象和问题, 而上述 4 个领域看上去是各自集中于上述这些对象的不同侧面. 尽管如此, 这些领域并没有明确的界线, 而且数学本身也决不是孤立于其它学科的.

	经济学	物理学	(一般) 科学
计算机科学	代数	分析	应用数学
语言学	逻辑	拓扑	医学

这里我们将重点谈谈分析和拓扑.

6. 分析

分析中研究一个对象时, 首先是将其分成一些小片, 然后再将其重新结合 (合成) 在一起. 这里重点在于当这些小片任意变小、而数目随之变得任意大时的极限过程. 此处的关键词是: 微分, 积分和微积分学.

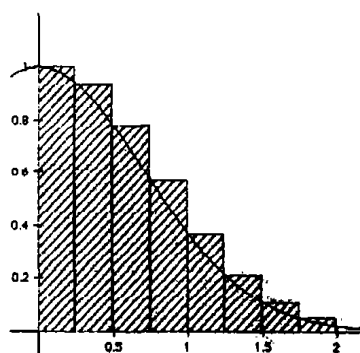


图 1 曲线下的面积

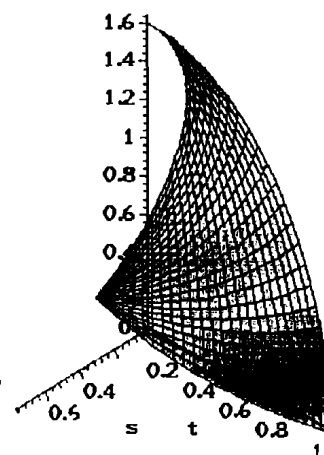


图 2 帆?

7. 拓扑

拓扑中人们研究一个对象的形状或它的空间特征. 特别地, 人们强调的是对象的整体形状的性质, 而不是其局部的表象. 若一个形状是由距离的概念来描述的, 那么我们就是在谈论几何.

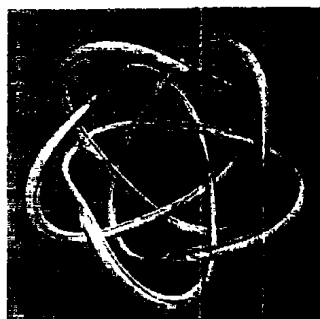


图3 M. Thistlethwaite:
“对称扭结”

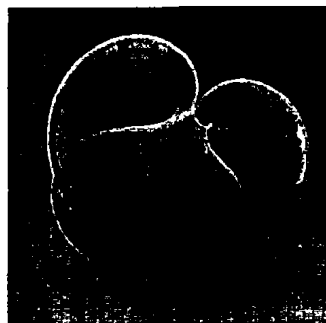


图4 G. Francis, J. Sullivan
和 S. Levy: “球的外翻”

8. 数学模型

数学模型是试图利用数学语言描述 (部分) 现实世界的一种方式. 人们也可以尝试用日常生活语言去描述现实世界, 但是数学语言的优势在于人们可以用它以一种完全明确的、无可争议的方式去进行讨论、探究问题. 因此人们希望可以利用数学语言通过长期、不断的思考, 得到“关于真实世界”的正确结论.

一个数学模型通常发生在某个具体的空间范围或区域中, 我们记其为 X . 这个数学意义下的“空间”在物理意义下既可以对应于空间, 也可以对应于时间. 例如在气象分析的模型中, X 中的一个点可以对应于未来一周北半球上空的大气中的一个特殊的位置, 也可以对应于一个特殊的时刻. 又如在控制、调节心脏的电脉冲的医学模型中, X 中的一个点可以对应于在心跳过程中某个特殊时刻身体上的某个小部位.

模型的状态是通过将 X 中的每点对应一组数的方式来描写的, 如对应于大气中的每个特殊位置及特殊时刻的温度、气压、湿度、风速等等. 数学上这个状态由定义在 X 上的一组函数描写. 在上述的医学模型中, 这样一个函数可以用来表示身体中各个区域在不同时间的电场强度. 左上方的彩色部分显示了接近心跳开始时具有相同电场强度的区域.



图5 (人体的) 躯干

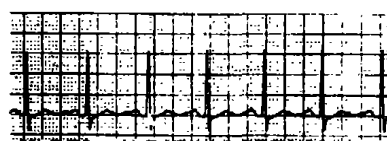


图6 心电图 (ECG)

9. 微分方程组

当人们仅考虑空间 X 中的一小块区域, 如仅考虑大气的一个小部分在一个短时间内的变化时, 那些统治温度、气压等 (场强) 如何变化的物理定律是熟知的. 这些定律表现为一组方程, 即一个方程组.

这些方程一般不仅涉及到用来描述模型状态的函数 f , 而且还含有它们的导数 $f'(x) = df/dx$. 这是一些新的函数, 它们表现了状态从此地到他处, 或从此时到彼时的变化情况.

这些求导得出的函数被称为微分, 因此这组方程被称为一个微分方程组. 这个组可

以简单地写为 $P(f) = 0$ 的形式. 若 X 上一组函数 f 满足所有这些方程, 则它们就描述了一个物理上可能的状态, 称为这个方程组的一个解.

在几乎所有的, 多种多样的应用中都有数学模型. 人们总是想对这些微分方程组的解有所了解.

(此处演讲者演示了一个动画片以展示心脏电脉冲的传播. 人们希望逆向地了解并重现当皮肤受到压力时心脏内发生了什么. 这对医学诊断是有帮助的.)

10. 解析指标

在实际中要找到解的精确公式是非常困难的. 因此朝着这个目标分几步走是必要的.

第一是搞清楚到底是否存在解. 若不存在, 那么就可能要调整这个模型中的某些东西. 然后就想知道是存在一个解还是有很多个解; 若是有多解, 那么想知道到底有多少个解.

下面的定义是核心的:

设某个模型由一个空间 X 及定义在其上的函数 f 所描述. $P(f) = 0$ 是刻画这个模型的一个微分方程组. 该组的解析指标是一个整数, 它基本上给出了这个方程组的解的个数. 更确切地,

$$P \text{ 的解析指标} := \dim \ker(P) - \dim \operatorname{coker}(P)$$

等于描述方程全部解所需要的参数个数减去存在于表达式 $P(f)$ 之间的关系的个数.

在具体的应用中, 这个数是关于微分方程组的解的第一个需要知道的数. 如果它是正的, 我们就立即知道该微分方程组存在有意思的解.

初看起来, 得知一个组的解析指标与知道其所有的解是一样的困难. 但是 Atiyah-Singer 的指标定理告诉我们: 绝不是这样. 事实上, 算出一个组的解的个数 (即算出解析指标) 要比找出这些解容易. 这里人们所有需要知道的就是模型所在区域的形状或者说是拓扑.

11. Atiyah-Singer 指标定理, 再次回眸

以下是 Atiyah-Singer 指标定理的一个更确切的陈述.

定理 (M. F. Atiyah 和 I. M. Singer): 设 $P(f) = 0$ 是定义在一个闭的、光滑的、定向的 n 维流形 X 上的椭圆偏微分方程组. 则

$$P \text{ 的解析指标} = P \text{ 的拓扑指标}$$

由下面明确的公式给出:

$$P \text{ 的拓扑指标} = (-1)^n \langle \operatorname{ch}(s(P)) \cdot \operatorname{td}(T_C X), [X] \rangle.$$

这里 n 是空间 X 的维数, $s(P)$ 是组 P 的符号, ch 是陈特征, $T_C X$ 是 X 的复化切丛, td 是 Todd 类, $\cdot$ 是上积 (cup product), $[X]$ 是 X 的基本类, $\langle, \rangle$ 是 Kronecker 配对.

这个公式中涉及到的概念是复杂的,但是关于它们的计算并不比一个数学家熟练操作的那些其它的计算更难多少. 上述公式基本上仅依赖于形状或空间 X 的拓扑.

12. 一个非初等的例子

一个迷路的人在一个回转的楼梯上来回、上下地走着. 这里空间 X 的形状是一个方块, 而状态由函数 f 描写, 对于 X 中的每个点 x , 函数值 $f(x)$ 被规定为 x 离开地面的高度. 微分方程 $f'(x) = 0$ 具有一维的解空间, 也即常值函数 $f(x) = C$, 此处 $P(f) = df/dx$. P 在 X 上的拓扑指标等于 0, 所以由指标定理, P 的解析指标也等于 0. 因此存在于可能的表达式 $f'(x) = 0$ 中间的关系的个数恰为 $1 - 0 = 1$ 个, 或说 $f'(x)$ 在 X 上的积分等于 0. 特别地, 我们由此得知迷路者不可能一直往上走, 因为不然的话, 在整个 X 上就会有 $f'(x) > 0$, 这将导致 $f'(x)$ 在 X 上的积分严格地大于 0.

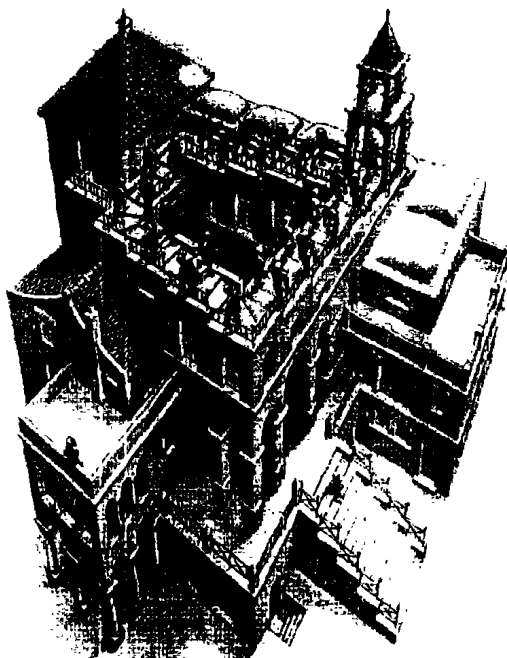


图 7 M. C. Escher 的“楼梯陷阱”

13. 历史注记

Atiyah-Singer 指标定理有其历史上的“前辈”, 如代数几何中的 Riemann-Roch 公式和 (拓扑学中的) F. Hirzebruch 的符号差定理 (及微分几何中的 Gauss-Bonnet- 陈省身定理——译者注), 而 Atiyah-Singer 指标定理则完全统一了这些定理. 因此, 它极具智力上及美学上的价值.

I. M. Gelfand 在 1960 年猜测解析指标应该有一个纯拓扑的描述, 但是是 Atiyah 和 Singer 发现和证明了这种描述的正确形式. 在这个工作中他们运用了拓扑 K -理论, 该理论是受代数几何中 A. Grothendieck 定义的对易工具的启发、由 Atiyah 和 Hirzebruch 发展起来的一个新的拓扑工具. 指标定理的证明也涉及到了 Atiyah 和 G. Segal 关于拓扑 K -理论的一个合作贡献.

Atiyah-Singer 指标定理对于 1980 年代和 1990 年代发生在数学和理论物理之间的硕果累累的思想互动高潮是一个关键.

源于指标定理的数学方法被用在物理中 (E. Witten) 去发展了“弦论”. 这种理论的目的是寻找一个关于以下两方面的统一解释:

- (1) 引力, 借助其、并通过相对论我们可以理解大尺度的现象,
- (2) 其它的力, 如电磁力, 借助其、并通过量子力学我们可以理解小尺度的现象.

反之, 来自于物理的想法, 如磁单极和寿命极短的“瞬子”的研究 (S. K. Donaldson), 被用在数学中并由此发现了四维微分空间的新的和“怪异的”性质. (下转 151 页)

绘图说明.

Serre 的报告题目是“素数, 方程和模形式”. 他真不负通俗大师的盛名, 以老方式用粉笔在黑板上书写, 不用讲稿的非常清晰的叙述给每个听众以深刻印象.

星期一下午, Abel 奖金基金会的第 2 个目的聚焦于激发年轻人对数学的兴趣. 为此 Maths Tivoli 设立在大学主楼前, 以 Math-Bingo, Math-Bowling, Tower of Hanoi¹⁾ 及许多其它活动吸引人. 由教育与研究部长 Kristin Clemet 作副手, Serre 为颁奖人, 给 KappAbel (9 年级学生竞赛) 和 Abel 竞赛 (高中学生竞赛) 获胜者颁奖. 一位年轻的热心表演者和一位流行歌曲爱好者准备了活动的场地布置.

下午稍后时间, Jean-Pierre Serre 接待了几批报界人士访谈 (还录了一次访谈). 星期二早晨, Serre 与 Abel 奖评奖委员会和董事会的代表一起会见了世界出版界: 10 位来自挪威, 英国, 法国与德国的记者.

星期二下午在 Oslo 大学举行隆重而热烈的颁奖典礼. 挪威国王 Harald 与王后 Sonja 出席了典礼. 在若干人讲话之后, 国王为 Serre 颁奖. 晚上挪威政府做东在 Akershus 城堡为贵宾们设 Abel 奖盛宴. 国王 Harald 与王后 Sonja 出席了宴会, 政府首相 Kjell Bondevik 与国际数学联盟主席 John Ball 在宴会上致词.

星期三在 Oslo 大学以 Abel 研讨会结束了专业节目. 研讨会以 Serre 本人的“论 Lie 群的有限子群”报告开始. 其他报告人是 Tonny Springer (Utrecht), Peter Sarnak (Princeton) 和 Barry Mazur (Harvard). 最后, 数学家们和他们的朋友们在挪威科学院举行了一个精彩的游园会.

只有将来才会显示出这些活动能不能帮助在公众中开展数学运动. 在 Abel 奖庆典期间挪威数学界为树立数学的公众形象确实作出了巨大的努力.

(李志尧 译 陆柱家 校)

(上接 118 页)

14. 结语

Atiyah-Singer 指标定理是一个纯数学的结果. 它告诉我们分析中的一个基本问题, 即一个微分方程组有多少个解, 在拓扑中有一个具体的答案. 这个卓见提供了一个判断该组的解存在与否的捷径. 这个定理是有价值的, 因为它将分析和拓扑以一种美妙的和极具洞察力的方式联系在了一起; 它又是实用的, 因为它解释了在处理那些涉及到数学分析的多种多样的应用时, 问题所处的空间或拓扑构造是如何地被很好地加以利用的.

(冯惠涛 译 张伟平 校)

1) 这些都是含数学内容的智力游戏. ——校注